GRAND DESIGN PRODUK INOVATIF KarirMatch

1. Produk Utama dan Alasan Penggunaan

Nama produk dan pengguna: KarirMatch, prototipe web pencarian dan rekomendasi lowongan kerja. Pengguna sasaran (hipotesis awal, belum divalidasi): mahasiswa tingkat akhir, fresh graduate, dan pencari kerja yang berpindah karier. Masalah yang hendak diselesaikan: pencari kerja menghadapi banyak dokumen lowongan, dan pencocokan kata kunci sederhana dapat melewatkan dokumen relevan yang memakai istilah berbeda atau menghasilkan peringkat yang kurang sesuai. Besar dampaknya masih harus dibuktikan lewat literatur dan eksperimen.

Inovasi inti: fungsi cerdas berupa **pencarian (retrieval dan ranking)** dengan TF-IDF dan Cosine Similarity, serta **rekomendasi** berbasis profil preferensi yang dibentuk dari lowongan yang pernah dibuka, disimpan, atau dilamar pengguna.

Nilai tambah dibanding proses konvensional:

- Istilah dibobot menurut kepentingannya, sehingga kata umum tidak sama berharganya dengan kata spesifik.
- Setiap hasil menampilkan alasan: kata yang cocok pada pencarian, dan “mirip dengan lowongan yang Anda simpan” pada feed.
- Rumus skor transparan dan mudah diablation. Nilai tambah ini ada pada cara menyajikan, bukan klaim akurasi lebih tinggi.
- Personalisasi adalah pembobotan preferensi berbasis aturan di ruang vektor, bukan machine learning adaptif.

Persona sasaran (hipotesis awal; validasi minimal: wawancara singkat dengan 5-8 orang per segmen):

Persona	Tujuan	Pain points (hipotesis)	Skenario
Raka, mahasiswa tingkat akhir informatika	Mendapat magang atau posisi junior sebelum lulus	Tidak tahu istilah jabatan yang tepat; terlalu banyak hasil tidak relevan	Mencari “data”, menyaring tipe magang, menyimpan tiga lowongan
Sinta, fresh graduate akuntansi	Pekerjaan penuh waktu pertama di kota tertentu	Lowongan menumpuk lintas bidang; kualifikasi sulit dibandingkan	Mengisi preferensi kategori dan lokasi, membuka feed rekomendasi, melamar satu lowongan
Budi, pencari kerja pindah karier	Beralih dari operasional ke analisis data	Pengalaman lama tidak cocok dengan istilah baru; ragu level yang realistis	Mencari dengan istilah lama dan baru, membandingkan hasil, menyimpan lowongan junior analis

Jobs to be done: Raka: “Saat mencari magang, saya ingin cepat menemukan lowongan yang sesuai level saya.” Sinta: “Saat banyak lowongan masuk, saya ingin disarankan yang paling mirip dengan yang pernah saya simpan.” Budi: “Saat berpindah karier, saya ingin tahu kata kunci apa yang cocok dengan pengalaman saya.” Semua: “Saya ingin tahu mengapa lowongan ini muncul.”

Prinsip desain produk:

1. **Dapat dijelaskan:** setiap hasil menunjukkan istilah yang cocok atau alasan rekomendasi.
2. **Pencarian tanpa syarat:** tidak perlu akun atau riwayat untuk mencari.
3. **Kontrol pengguna:** pengguna dapat melihat dan menghapus data preferensi dan riwayatnya.
4. **Minimal data pribadi:** hanya data yang dibutuhkan untuk fitur.
5. **Tidak berlebihan klaim:** skor bukan probabilitas, dan antarmuka tidak memakai kata “AI cerdas” untuk aturan pembobotan.

2. Peta Kebutuhan Fitur Produk

Prioritas: **T** = Tinggi, **S** = Sedang, **R** = Rendah. Kolom terakhir juga mencatat ketersediaan data.

Fitur dan manfaat	Tugas AI/ML/STKI	Data input → keluaran fitur	Prioritas / data
F1 Pencarian lowongan: menemukan lowongan yang cocok lewat query	Retrieval dan ranking (TF-IDF + Cosine Similarity)	Query teks + teks lowongan → daftar Top-K terurut	T; ada (korpus publik, lisensi harus diverifikasi); korpus Indonesia sintetis belum ada
F2 Feed rekomendasi: menyarankan lowongan mirip yang pernah disimpan	Content-based recommendation (profil vektor TF-IDF)	Interaksi (klik detail, simpan, lamar) + vektor lowongan → Top-N dengan alasan	S; profil persona simulasi belum ada, log pengguna nyata belum ada
F3 Penjelasan hasil: menunjukkan mengapa lowongan muncul	Explainability sederhana	Skor per query + term yang cocok → tingkat kecocokan (Tinggi/Sedang/Rendah) dan kata yang disorot	S; ada (turunan F1)
F4 Dashboard evaluasi: mengukur kualitas sistem tanpa log besar	Evaluasi retrieval offline	Query set + relevance judgment → tabel metrik	S; belum ada (judgment harus dibuat)

Fitur yang layak menjadi eksperimen: F1 sebagai fitur utama (RQ1, RQ2, RQ5) dan F2 sebagai lanjutan dalam riset yang sama (RQ3, RQ4). F3 dan F4 mendukung penyajian dan pengukuran.

Ruang lingkup fitur:

- **MVP:** search bar; filter lokasi, kategori, dan tipe; sort relevansi dan tanggal; daftar dan detail lowongan; registrasi dan autentikasi; profil preferensi; bookmark; feed rekomendasi Top-N; event tracking; dashboard evaluasi.
- **Pengembangan lanjutan:** halaman pengelolaan riwayat pencarian, penjelasan kata cocok yang lebih kaya, diversifikasi MMR, tombol “tidak tertarik”, saran istilah pencarian, ekspor hasil evaluasi.
- **Di luar ruang lingkup awal:** notifikasi email, chat dengan perekrut, unggah dan parsing CV, pengiriman lamaran dari dalam aplikasi, embedding transformer atau LLM sebagai inti, aplikasi seluler native, sisi perekrut.

Menampilkan skor tanpa menyesatkan: antarmuka menampilkan tingkat kecocokan teks (Tinggi / Sedang / Rendah) dengan batas relatif terhadap hasil query itu, bukan angka mentah atau persentase, karena cosine bukan probabilitas dan skor absolut tidak sebanding antar query. Ikon info menjelaskan bahwa ini kemiripan teks, bukan peluang diterima. Skor mentah hanya ada di dashboard peneliti.

3. Fokus Penelitian, Literatur, dan Kebaruan

Fitur terpilih dan rumusan masalah: F1 dan F2. Kendala STKI yang spesifik:

- *Vocabulary mismatch:* query dan dokumen memakai istilah berbeda untuk konsep yang sama (misalnya “programmer” vs “software developer”).
- TF-IDF tidak menangkap sinonim, semantik, maupun urutan kata.
- Teks campuran Indonesia dan Inggris, serta manfaat preprocessing yang tidak pasti.
- Hasil pencarian yang sama untuk semua pengguna.

Pertanyaan riset yang dapat diuji:

1. **RQ1.** Seberapa baik ranking TF-IDF + Cosine dibanding baseline keyword matching (P@K, MAP, NDCG@K)?
2. **RQ2.** Bagaimana variasi preprocessing (stopword, stemming, normalisasi, bobot field, n-gram) memengaruhi kualitas retrieval?
3. **RQ3.** Bagaimana pengaruh personalisasi berbasis profil terhadap kualitas rekomendasi?
4. **RQ4.** Seberapa besar kontribusi komponen profil, dan bagaimana sensitivitas terhadap α?
5. **RQ5.** Apakah latensi dan ukuran indeks layak untuk skala dataset proyek?

Hipotesis dan uji statistik (dua sisi, α-signifikansi 0,05 sebagai usulan awal, koreksi Holm-Bonferroni; karena sampel kecil, ukuran efek dan interval kepercayaan dilaporkan di samping p-value, dan hasil tidak signifikan adalah hasil yang sah):

RQ	H0	H1	Unit analisis	Uji statistik
RQ1	Tidak ada perbedaan median NDCG@10 antara TF-IDF + Cosine dan keyword baseline	Median NDCG@10 berbeda dari baseline	Query (berpasangan)	Wilcoxon signed-rank; paired t-test hanya jika normalitas selisih terpenuhi
RQ2	Konfigurasi preprocessing tidak memengaruhi NDCG@10	Setidaknya satu konfigurasi memberi NDCG@10 berbeda	Query	Friedman, post-hoc Wilcoxon dengan koreksi Holm
RQ3	Personalisasi tidak mengubah NDCG@10	Personalisasi mengubah NDCG@10	Pasangan (profil, query) atau profil	Wilcoxon signed-rank; selisih per profil dan interval kepercayaan bootstrap
RQ4	Nilai α tidak memengaruhi NDCG@10	Ada α yang memberi NDCG@10 berbeda	Profil	Analisis sensitivitas deskriptif, ditambah Friedman bila profil cukup
RQ5	Latensi tidak melampaui ambang	Latensi melampaui ambang	Ukuran koleksi	Statistik deskriptif (median, p95)

Studi terdahulu (rujukan terbit 2021-2026):

Studi	Pendekatan dan hasil	Keterbatasan / research gap
Maghfirli dkk. (2026)	Sistem temu kembali lowongan berbahasa Indonesia dengan VSM, TF-IDF, dan cosine; 350 dokumen (300 lowongan, 50 noise), 10 query; precision rata-rata 0,840 (top-10) dan 0,880 (top-15)	Dataset kecil, label relevan/non-relevan biner, tidak membahas ablation preprocessing maupun personalisasi
Ula dan Faisal (2025)	Mencocokkan resume pencari kerja (dataset publik Kaggle) dengan deskripsi lowongan memakai TF-IDF dan cosine	Pencocokan dokumen ke dokumen, bukan pencarian berbasis query
Raharjo dkk. (2022)	TF-IDF + cosine untuk rekomendasi pekerjaan; abstrak melaporkan MRR 0,857 dan MAP 0,833 pada evaluasi mereka sendiri	Dataset dan judgment berbeda, sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan KarirMatch
Çelik Ertuğrul dan Bitirim (2025)	Tinjauan sistematis (19 artikel survei dan 57 artikel solusi) yang mengelompokkan teknik content-based, collaborative, hybrid, dan knowledge-based	Peta bidang secara umum; tidak menguji protokol evaluasi untuk kasus ini

Rujukan pendukung (2021-2026):

- **Thakur dkk. (2021), BEIR:** melaporkan BM25 sebagai baseline kuat pada banyak dataset, sehingga BM25 layak menjadi pembanding opsional. Hasilnya pada domain umum, bukan lowongan kerja.
- **Mashayekhi dkk. (2022; revisi 2023, preprint arXiv):** survei e-recruitment berbasis tantangan, berguna untuk pembahasan cold-start, bias, dan privasi.
- **Zou dkk. (2024):** meninjau teknik job recommendation dan menjelaskan user profiling dan job profiling pada pendekatan content-based.
- **Yap dkk. (2025):** membahas model hybrid dan metrik evaluasi (precision, recall, NDCG, RMSE, MAE).
- **Marcuzzo dkk. (2022):** menjelaskan implicit feedback sebagai sinyal lemah tanpa interaksi negatif eksplisit, serta protokol evaluasi dan metrik sistem rekomendasi.
- **Mustikasari dkk. (2021):** membandingkan stemmer bahasa Indonesia pada kata berimbuhan (Sastrawi 95,2%, Nazief dan Adriani 92,4%, Arifin dan Setiono 89%); mengukur kualitas stemmer, bukan dampaknya pada retrieval.

Kontribusi dan kebaruan yang diusulkan: bukan metode baru, karena TF-IDF dan Cosine Similarity adalah metode mapan. Kontribusi dibatasi pada hal yang dapat dibuktikan: (i) desain evaluasi komparatif yang adil dalam satu protokol, (ii) analisis pengaruh variasi preprocessing, (iii) ablation terukur untuk komponen personalisasi pada lowongan berbahasa Indonesia dan Inggris, dengan hasil dilaporkan per bahasa. Klaim research gap tetap

bersyarat: pencarian literatur sejauh ini terbatas pada beberapa kueri web, bukan survei sistematis. Jika ternyata sudah banyak karya serupa, kontribusi diubah menjadi replikasi terkontrol atau analisis sensitivitas, dan itu tetap sah.

Keterbatasan inti yang diakui: TF-IDF tidak menangkap sinonim dan semantik; personalisasi berbasis aturan pembobotan, bukan machine learning adaptif; hasil tidak dapat digeneralisasi di luar dataset dan query set yang dipakai. Pernyataan seperti "keyword sederhana kurang relevan" dan "personalisasi meningkatkan kualitas" diperlakukan sebagai hipotesis yang diuji, bukan fakta.

4. Rancangan Dataset dan Atribut

Sumber dan rancangan data:

- **Korpus utama (Inggris):** subset 3.000-5.000 dokumen (usulan) dari satu kandidat dataset publik Kaggle, setelah lisensi dan ketentuan penggunaan diverifikasi dan dicatat. Beberapa kandidat berasal dari scraping platform sehingga ketentuan platform asal dapat berlaku.
- **Korpus Indonesia:** 200-500 dokumen (usulan) yang dinyatakan eksplisit sebagai sintetis atau tulisan sendiri, dibuat dari template dan variasi istilah realistis (singkatan, campuran Indonesia-Inggris). Tidak ditemukan korpus publik lowongan Indonesia berteks lengkap.
- **Uji skala (RQ5):** korpus sintetis berskala besar pada 1.000, 5.000, dan 20.000 dokumen, hanya untuk latensi dan ukuran indeks.
- Hasil dilaporkan terpisah per bahasa, tidak digabung menjadi satu angka.

Kandidat sumber data (temuan pencarian; harus dicek ulang langsung di halaman sumbernya sebelum dipakai):

Kandidat	Yang ditemukan	Catatan dan risiko
Kaggle "LinkedIn Job Postings (2023-2024)" (arshkon)	Sekitar 123.849 baris dan 31 kolom menurut ringkasan di Baselight; kolom mencakup judul, deskripsi, skills_desc, formatted_experience_level, work_type, listed_time	Berbahasa Inggris. Data berasal dari LinkedIn; lisensi belum diverifikasi, ada risiko kepatuhan terhadap ketentuan layanan LinkedIn
Kaggle "LinkedIn Job Postings" (rajatraj0502)	Sekitar 15.886 baris; ringkasan Baselight menyebut lisensi ODbL dan mengingatkan bahwa data tunduk pada ketentuan LinkedIn	Lebih kecil sehingga lebih mudah dianotasi; lisensi tetap perlu dicek di sumber asli
Kaggle "Job Dataset" (ravindrasinghrana)	Sekitar 1,6 juta baris, dideskripsikan sintetis	Cocok untuk uji skala dan latensi (RQ5), tidak cocok sebagai dasar klaim relevansi dunia nyata
Korpus lowongan berbahasa Indonesia	Tidak ditemukan korpus publik lowongan berteks lengkap; hanya data agregat dan laporan World Bank tentang lowongan daring Indonesia	Bagian Indonesia harus disiapkan sendiri; jika sumber sah ditemukan, korpus sintetis diganti dan perubahan dicatat sebagai keterbatasan

Atribut dan alasan:

Atribut	Peran	Alasan
title	Teks retrieval (bobot tinggi)	Sinyal terkuat untuk niat query
skills	Teks retrieval (bobot tinggi)	Mencerminkan kebutuhan kompetensi
description, qualifications	Teks retrieval	Isi lowongan; sublinear TF dan normalisasi L2 mengurangi bias panjang
job_category, location, employment_type, experience_level	Filter wajib	Bukan sinyal skor; dokumen yang tidak lolos dibuang
company, source_url	Tampilan	Nama perusahaan tidak masuk teks retrieval agar nama besar tidak mendominasi
publication_date	Tie-break dan kedaluwarsa	Hasil deterministik
language	Kontrol pipeline	Stemming mengikuti bahasa dokumen

Label/target: ini bukan supervised learning. Ground truth berupa relevance judgment manusia berskala bertingkat 0-2 (tidak relevan, cukup relevan, sangat relevan), minimal 2 annotator, sebagian (usulan 25%) dinilai ganda untuk Cohen's κ, dengan pooling Top-15 dari semua sistem dan anotasi buta.

Kualitas dan persiapan:

- **Field kosong:** dilewati pada penjumlahan skor, bobot field tersisa dinormalisasi ulang; dokumen tanpa title dan description dibuang dan dicatat.
- **Duplikat:** dideteksi dengan hash title, company, dan description ternormalisasi; dipertahankan yang terbaru.
- **Inkonsistensi:** lokasi dinormalisasi, variasi tulisan disamakan ("front-end", "front end", "frontend"), kamus singkatan dipakai sama pada dokumen dan query.
- **Kedaluwarsa:** lowongan lama ditandai tidak aktif berdasarkan tanggal.
- **Encoding kategorikal:** kategori, lokasi, dan tipe dipakai sebagai filter, bukan fitur model.
- **Ketidakseimbangan:** komposisi bidang dan bahasa dilaporkan; hasil per bahasa dipisah.
- **Batasan data sintetis:** korpus sintetis tidak dipakai sebagai bukti kondisi pasar kerja, dan interaksi simulasi diberi penanda is_simulated dan tidak dihitung sebagai metrik produk.

Etika dan legalitas sumber data (daftar hal yang perlu diperiksa dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing atau pihak kampus, bukan nasihat hukum):

- Baca lisensi dan ketentuan penggunaan di halaman sumber dataset sebelum mengunduh; dataset hasil scraping platform dapat tunduk pada ketentuan platform asal.
- Jangan mengambil data sendiri dari situs lowongan tanpa memeriksa ketentuan layanan dan aturan akses otomatis situs tersebut.
- Catat sumber, lisensi, tanggal akses, dan versi dataset; cantumkan atribusi sesuai lisensi di laporan dan antarmuka.
- Dataset sintetis Indonesia harus dinyatakan sintetis dan tidak dipakai sebagai bukti kondisi pasar kerja.
- Untuk uji kegunaan atau pilot dengan pengguna nyata, siapkan persetujuan tertulis dan tanyakan prosedur etik kampus; periksa kewajiban berdasarkan peraturan pelindungan data pribadi di Indonesia.
- Rekomendasi tidak memakai atribut sensitif (usia, jenis kelamin, agama) sebagai sinyal; fitur yang dipakai hanya teks lowongan, kategori, lokasi, tipe, dan level.

5. Metodologi Penelitian dan Pilihan Metode AI/ML/STKI

Metodologi (urutan kerja): design science research dengan evaluasi eksperimen kuantitatif offline. Urutan: identifikasi masalah → studi literatur → akuisisi data → preprocessing → EDA (komposisi korpus, statistik field kosong dan duplikat) → pemodelan (indeks TF-IDF, ranking, profil) → evaluasi → integrasi fitur ke prototipe web.

Metode (baseline vs usulan):

Konfigurasi	Metode	Alasan
Baseline	Keyword matching sederhana (skor = proporsi term query yang muncul); BM25 opsional sebagai pembanding	Perbandingan adil dan transparan
Usulan 1	TF-IDF (sublinear TF, smooth IDF, normalisasi L2) + Cosine Similarity, field berbobot (title, skills, description) = (0,4; 0,3; 0,3) sebagai bobot awal	Relevan untuk tugas retrieval, kompleksitas rendah, mudah dijelaskan, tidak butuh data latih
Usulan 2	FinalScore = α·QueryScore + β·ProfileScore, α + β = 1, profil vektor agregat dari interaksi berbobot 1:3:5 (klik detail, simpan, lamar) dengan peluruhan waktu (half-life usulan 14 hari)	Satu ruang vektor dengan query; interpretabilitas tinggi; mudah diablation

Pipeline preprocessing (satu modul untuk dokumen dan query):

1. **Case folding:** ubah ke huruf kecil.

2. **Normalisasi teks:** buang HTML dan URL, rapikan spasi dan tanda baca, samakan variasi tulisan (front-end, front end, frontend).
3. **Deteksi bahasa** per dokumen (id, en, campuran) dengan heuristik rasio stopword; akurasinya diperiksa pada sampel.
4. **Tokenisasi** dengan aturan khusus agar token seperti c++, node.js, dan s1 tidak terpotong.
5. **Stopword removal:** daftar Indonesia dan Inggris terpisah, ditambah stopword domain (misalnya lowongan, dibutuhkan).
6. **Stemming** per bahasa dokumen; stemmer dipilih dan versinya dikunci. Kualitas beberapa stemmer bahasa Indonesia dibandingkan oleh Mustikasari dkk. (2021).
7. **Normalisasi singkatan dan variasi istilah** lewat kamus manual (swe menjadi software engineer; s1 menjadi sarjana; fresh grad menjadi fresh graduate). Ini normalisasi leksikal, bukan pemahaman semantik.
8. **Penggabungan field berbobot:** tiap field divektorkan sendiri, lalu skor digabung berbobot.

Teks campuran memakai satu indeks bersama; stemming mengikuti bahasa dokumen dan token ambigu pada dokumen campuran tidak di-stem. Langkah 5, 6, dan 7 dapat dinyalakan atau dimatikan lewat berkas konfigurasi sebagai variabel eksperimen (RQ2). Tidak ada asumsi bahwa stemming menaikkan hasil.

Formulasi TF-IDF (sesuai konvensi TfidfVectorizer scikit-learn dengan sublinear_tf=True, smooth_idf=True, norm='l2'). Notasi: N = jumlah dokumen, $\mathrm{df}(t)$ = jumlah dokumen yang memuat term t, $\mathrm{tf}(t,d)$ = frekuensi t di dokumen atau field d. Sublinear TF mengurangi efek keyword stuffing, smooth IDF mencegah nilai 0 dan pembagian nol, dan normalisasi L2 membuat cosine tidak dipengaruhi panjang dokumen.

$$\begin{aligned} \mathrm{tf}'(t,d) &= \begin{cases} 1+\ln \mathrm{tf}(t,d) & \text{jika } \mathrm{tf}(t,d)>0 \\ 0 & \text{jika tidak} \end{cases} \\ \mathrm{idf}(t) &= \ln\left(\frac{1+N}{1+\mathrm{df}(t)}\right)+1 \\ w_{t,d} &= \mathrm{tf}'(t,d)\cdot \mathrm{idf}(t), \qquad \mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{w}_d}{\| \mathbf{w}_d \|_2} \end{aligned}$$

Vektor query dibentuk dengan rumus yang sama memakai nilai idf dari koleksi dokumen (tidak dihitung ulang dari query), lalu dinormalisasi L2. Skor query digabung per field, lalu dihitung dengan cosine (sama dengan dot product karena vektor sudah L2-normal; skor berada di $[0,1]$):

$$\mathrm{QueryScore}(q,d) = \sum_{f\in F} w_f \cdot \cos\left(\mathbf{v}_q, \mathbf{v}_{d,f}\right), \qquad \sum_{f\in F} w_f = 1, \quad F = \{\text{title,skills,description}\}$$

$$\cos\left(\mathbf{v}_q, \mathbf{v}_d\right) = \frac{\mathbf{v}_q \cdot \mathbf{v}_d}{\| \mathbf{v}_q \| \, \| \mathbf{v}_d \|} = \mathbf{v}_q \cdot \mathbf{v}_d$$

Urutan hasil: skor menurun; jika sama, tanggal terbit terbaru lebih dulu, lalu job_id menaik (deterministik).

Contoh perhitungan (data sintetis, $N = 4$, query: data analyst python; sudah dicocokkan dengan skrip Python, 4 desimal):

Dokumen	Token (setelah preprocessing)
d1	data analyst sql python

Dokumen	Token (setelah preprocessing)
d2	data engineer python python spark
d3	web developer javascript react
d4	data analyst excel report

Nilai IDF: data (df = 3) = 1,2231; analyst dan python (df = 2) = 1,5108; sql, engineer, spark, excel, report, web, developer, javascript, react (df = 1) = 1,9163.

Peringkat	Dokumen	Cosine	Penjelasan
1	d1	0,7891	Memuat ketiga term query
2	d2	0,5552	Memuat data dan python (python dua kali), tanpa analyst
3	d4	0,4602	Memuat data dan analyst, tanpa python
4	d3	0,0000	Tidak ada term query

Contoh ini menunjukkan keterbatasan TF-IDF: d2 mengungguli d4 karena python berulang dan lebih langka dari data, walaupun d4 memuat frasa data analyst utuh. TF-IDF tidak memperhatikan urutan kata.

Pembentukan profil dan skor akhir. Untuk pengguna u dengan himpunan interaksi $I(u)$, tiap interaksi i terhadap dokumen d_i punya bobot sinyal s_i dan umur a_i (hari):

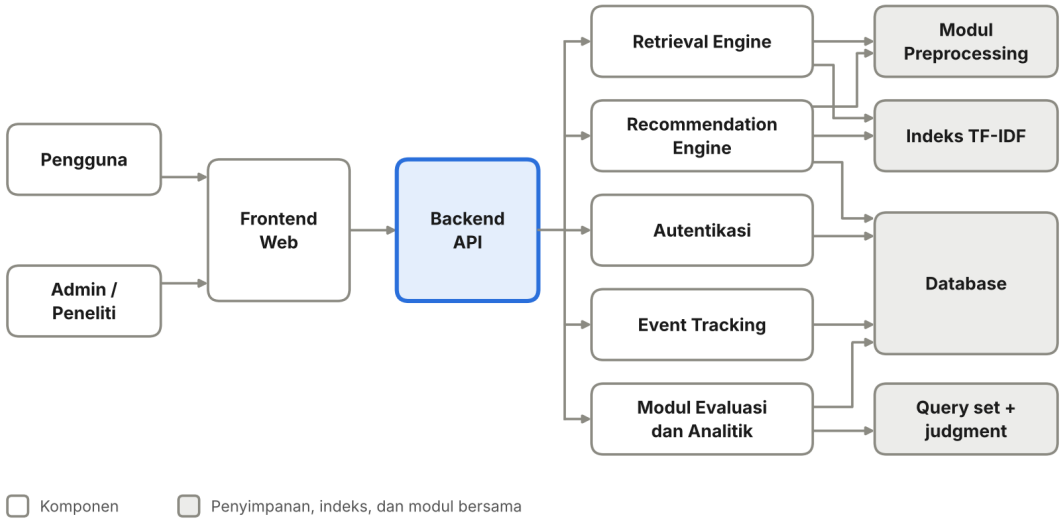
$$\mathbf{p}_u = \frac{\sum_{i \in I(u)} s_i \ \delta(a_i)\, \mathbf{v}_{d_i}}{\left\| \sum_{i \in I(u)} s_i \ \delta(a_i)\, \mathbf{v}_{d_i} \right\|_2}, \qquad \delta(a) = 2^{-a/h}$$

$$\begin{aligned} \text{FinalScore}(u,d) &= \alpha \cdot \text{QueryScore}(u,d) + \beta \cdot \text{ProfileScore}(u,d), \qquad \alpha + \beta = 1,\ \alpha, \beta \geq 0 \\ \text{ProfileScore}(u,d) &= \cos(\mathbf{p}_u, \mathbf{v}_d) \end{aligned}$$

Interaksi	Bobot s	Alasan
Klik detail	1	Sinyal paling lemah dan paling berisik
Simpan (bookmark)	3	Niat lebih eksplisit
Lamar (klik tombol lamar)	5	Niat paling kuat
Tidak tertarik (tombol eksplisit)	Tidak masuk MVP	Mengabaikan hasil tidak identik dengan tidak suka

Pencegah dominasi satu interaksi: vektor dokumen sudah L2-normal dan profil dinormalisasi lagi, satu dokumen dihitung paling banyak sekali per jenis sinyal, ada peluruhan waktu (half-life usulan 14 hari), dan interaksi aktif dibatasi (misalnya 50 terbaru). Pengguna tanpa riwayat memakai $\beta = 0$ (sama dengan pencarian biasa); opsional β naik bertahap, $\beta = \beta_{maks} \times \min(1, n/n_0)$. Cold-start lowongan ditangani karena lowongan baru langsung punya vektor TF-IDF dari teksnya. Mitigasi feedback loop: sebagian slot Top-N (usulan 20%) dikhususkan untuk hasil non-personalisasi.

Arsitektur logis: monolit modular. Backend API memanggil modul Autentikasi, Retrieval Engine, Recommendation Engine, Event Tracking, dan Modul Evaluasi. Retrieval dan Recommendation memakai Modul Preprocessing yang sama dan Indeks TF-IDF; Recommendation, Event Tracking, Autentikasi, dan Evaluasi membaca atau menulis Database; Evaluasi juga membaca query set dan relevance judgment.



Arsitektur logis: 5 modul, 4 penyimpanan

Rasio bobot 1:3:5 adalah hipotesis desain yang diuji lewat ablation, bukan hasil empiris. TF-IDF tidak memperhatikan urutan kata dan tidak mengenali sinonim; ini keterbatasan inti dan harus disebut di laporan. Embedding transformer hanya pengembangan masa depan atau baseline pembanding.

Strategi pemodelan:

- Tidak ada pelatihan model, sehingga yang dipisah adalah query: validation (memilih α dan konfigurasi preprocessing) dan test (dilaporkan sekali), usulan awal 30/70 atau 40/60.
- **Pencegah leakage:** dokumen seed profil dikeluarkan dari kandidat evaluasi, judgment dibuat tanpa melihat daftar seed dan tanpa melihat sistem mana yang menghasilkan dokumen.
- **Parameter yang dituning di validation:** konfigurasi preprocessing, bobot field, α (grid 1,0 sampai 0,5, langkah 0,1), half-life, dan batas interaksi aktif.
- Seed acak, versi kode, dan versi pustaka dicatat agar hasil dapat direproduksi.

6. Rancangan Eksperimen dan Evaluasi

Skenario uji:

Eksperimen	Skenario	Variabel diubah	Menjawab
E1	Baseline keyword matching	Tidak ada	Titik acuan RQ1
E2	TF-IDF + Cosine vs baseline, uji berpasangan per query	Stopword (ya/tidak); stemming (tidak / stemmer Inggris / stemmer Indonesia); bobot field (seragam vs judul dan skills lebih tinggi); n-gram (unigram vs unigram + bigram)	RQ1, RQ2
E3	Personalisasi dengan 6-10 profil simulasi berbasis persona (seed 3-8 lowongan per persona), berlabel simulasi	Ada/tidak profil; α	RQ3
E4	Ablation: tanpa profil (α = 1), profil penuh, hanya klik detail, hanya simpan/lamar, jumlah seed (1, 3, 5, 8), bobot seragam vs berbeda; sweep α	Sumber sinyal, jumlah seed, bobot, α	RQ4
Efisiensi	Latensi dan ukuran indeks pada 1.000, 5.000, 20.000 dokumen; ulang minimal 30 kali dengan warm-up dibuang; perangkat keras dicatat	Ukuran koleksi, konfigurasi preprocessing	RQ5

Uji ketahanan: dokumen yang sengaja dijejali kata kunci (keyword stuffing), query tanpa term yang dikenal, dan query terlalu umum.

Metrik dan kriteria:

- **Metrik retrieval:** Precision@K, Recall@K, F1@K, MAP, dan NDCG@K dengan K = 10 sebagai utama (K = 5 dan 20 pelengkap). P@K, R@K, dan MAP memakai binerisasi (relevan jika grade ≥ 1, ketat jika grade = 2); NDCG@K memakai grade langsung.
- **Metrik efisiensi:** latensi median dan p95 (ms), ukuran indeks (MB).
- **Uji statistik:** Wilcoxon signed-rank berpasangan untuk RQ1 dan RQ3; Friedman dengan post-hoc Wilcoxon dan koreksi Holm untuk RQ2; analisis sensitivitas untuk RQ4; interval kepercayaan bootstrap untuk selisih per profil; Cohen's κ untuk kesepakatan annotator. α-signifikansi 0,05 (usulan awal).
- **Ambang keberhasilan:** tidak ada ambang "baik" mutlak untuk kualitas ranking. Angka hanya bermakna relatif terhadap baseline pada koleksi, query set, dan judgment yang sama; arah selisih dilaporkan apa adanya, dan hasil tidak signifikan adalah hasil yang sah. Untuk efisiensi, target awal (usulan, perlu validasi): median di bawah 300 ms dan p95 di bawah 1.000 ms pada koleksi hingga 5.000 dokumen.
- **Cara menjawab rumusan masalah:** tiap RQ dipetakan ke eksperimen, metrik, dan uji di atas, dan setiap hasil dilaporkan beserta ukuran efek, interval kepercayaan, dan analisis kasus gagal per query. Hasil tidak digeneralisasi di luar satu koleksi, 40-60 query, dan profil simulasi.

Rumus metrik:

$$P@K = \frac{|\{\text{relevan di Top-}K\}|}{K}, \qquad R@K = \frac{|\{\text{relevan di Top-}K\}|}{R}, \qquad F1@K = \frac{2\,P@K\,R@K}{P@K + R@K}$$

$$AP = \frac{1}{R}\sum_{k=1}^{N} P@k \cdot \text{binrel}(k), \qquad MAP = \frac{1}{|Q|}\sum_{q \in Q} A\,P_q$$

$$DCG@K = \sum_{i=1}^{K} \frac{2^{rel_i} - 1}{\log_2(i+1)}, \qquad NDCG@K = \frac{DCG@K}{IDCG@K}$$

R adalah jumlah dokumen relevan untuk query di pool. Recall bergantung pada pool, sehingga recall absolut tidak diketahui. DCG memakai varian gain eksponensial (bentuk klasik memakai gain linear); satu varian dipilih, ditulis di laporan, dan dipakai konsisten. Query tanpa dokumen relevan dikecualikan atau bernilai 0, dan kebijakannya ditulis eksplisit.

Pembuatan relevance judgment:

1. Tulis pedoman anotasi: relevan jika judul, skills, atau kualifikasi sesuai niat query; sangat relevan jika juga sesuai level pengalaman dan lokasi yang disebut query; sertakan contoh batas kasus.
2. Pilot pada 5 query, bandingkan hasil dua annotator, perbaiki pedoman.
3. Hitung Cohen's κ pada subset anotasi ganda; selisih diselesaikan lewat diskusi, dan κ sebelum diskusi tetap dilaporkan.
4. Simpan semua judgment (CSV) beserta versi pedoman.
5. Jangan membuat klik sintetis dan menyajikannya sebagai perilaku pengguna; interaksi pada E3 adalah seed persona berlabel simulasi.

Beban anotasi: kasus terburuk sekitar 40 query × 45 dokumen unik per query (3 sistem × Top-15, sebelum tumpang tindih) = 1.800 pasangan untuk satu annotator, belum termasuk judgment profil. Jika terlalu berat, kurangi jumlah query atau kedalaman pool dan catat sebagai keterbatasan.

Kebutuhan non-fungsional (angka target adalah usulan dan divalidasi lewat pengujian pada perangkat keras yang dicatat):

Kategori	Kebutuhan	Target awal (usulan)
Performance	Latensi pencarian	Median di bawah 300 ms dan p95 di bawah 1.000 ms pada koleksi hingga 5.000 dokumen di mesin pengembangan
Performance	Waktu bangun indeks	Tercatat per ukuran koleksi; tanpa ambang ketat
Reliability	Pemulihan	Indeks dan konfigurasi dapat dibangun ulang dari data sumber dengan satu perintah; cadangan database berkala
Security	Autentikasi dan data	Kata sandi di-hash; kueri berparameter; batas percobaan login; header keamanan standar; rahasia di variabel lingkungan
Privacy	Data pengguna	Kumpulkan minimum; pseudonim pada log analitik; fitur hapus riwayat; tidak menyimpan isi lamaran
Accessibility	Antarmuka	Dapat dioperasikan dengan keyboard; kontras warna memadai; label formulir
Maintainability	Kode	Modul retrieval dan rekomendasi terpisah dari framework; konfigurasi eksperimen dalam berkas; cakupan pengujian modul inti minimal sekitar 70%
Data quality	Korpus	Duplikat dibuang lewat hash; field wajib terisi; lowongan kedaluwarsa ditandai tidak aktif

Pengujian perangkat lunak (pytest untuk backend, klien uji FastAPI untuk API; usability test dasar dengan 5-8 peserta). Contoh test case:

ID	Tujuan	Hasil yang diharapkan
TC01	Nilai IDF sesuai rumus (korpus mini N = 4)	idf(data) = 1,2231; idf(analyst) = idf(python) = 1,5108; idf(df=1) = 1,9163 (toleransi 1e-4)
TC02	Peringkat TF-IDF + cosine, query “data analyst python”	Urutan d1, d2, d4, d3 dengan cosine 0,7891; 0,5552; 0,4602; 0,0000
TC03	Vektor ternormalisasi	Norma L2 vektor dokumen dan query sama dengan 1 (toleransi 1e-9)
TC04	Deterministik saat skor sama	Dokumen lebih baru lebih dulu; jika tanggal sama, job_id menaik
TC05	Query tanpa term yang dikenal	Hasil kosong, pesan “tidak ada hasil”, event zero-result tercatat
TC06	Filter wajib	Tidak ada hasil dengan lokasi selain filter
TC07	$\beta = 0$ setara tanpa personalisasi	FinalScore sama dengan QueryScore; urutan identik
TC08	Profil memengaruhi urutan	Dokumen bertema profil naik dibanding $\beta = 0$
TC09	Tidak ada dominasi satu interaksi	Norma profil = 1; satu dokumen tidak membuat ProfileScore dokumen lain menjadi nol
TC10	Lowongan tersimpan tidak diulang di feed	Lowongan yang disimpan tidak muncul di feed
TC11	Bookmark idempoten	Satu baris tersimpan; respons kedua tidak galat
TC12	Akses admin	Pengguna biasa mendapat 403
TC13	Event simulasi terpisah	Event is_simulated = true tidak dihitung pada metrik produk

7. Rencana Pelaksanaan dan Luaran

Tahapan dan jadwal (usulan, sekitar 12 minggu; seluruh tahapan dikerjakan oleh Deris Firmansyah):

Tahap	Minggu	Output
1. Literature review dan requirement	1-2	Matriks literatur, log pencarian, requirement tertulis
2. Dataset preparation	2-4	Korpus bersih, dokumentasi sumber dan lisensi, korpus Indonesia sintetis
3. Baseline retrieval	4-5	Mesin keyword matching dan skrip evaluasi dasar
4. TF-IDF dan Cosine	5-6	Mesin retrieval utama dan konfigurasi preprocessing
5. Personalisasi	6-7	Profil vektor, FinalScore, profil simulasi

Tahap	Minggu	Output
6. Backend dan frontend MVP (paralel dengan tahap 4-5)	6-9	API dan antarmuka: cari, simpan, feed
7. Eksperimen dan evaluasi	9-11	Judgment lengkap, hasil E1-E4, uji statistik, analisis kesalahan
8. Laporan dan demonstrasi	11-12	Laporan, README, demo

Pelaksana tunggal: Deris Firmansyah (NIM A11.2024.15625), tanpa pembagian peran. Satu hal membutuhkan orang lain: penilaian ganda untuk Cohen's κ memerlukan annotator tambahan dari luar proyek, dan orangnya belum ditentukan.

Luaran:

- Mesin retrieval dan mesin rekomendasi yang teruji, dengan konfigurasi dan seed yang membuat hasil dapat direproduksi.
- Prototipe web: pencarian, filter, detail, bookmark, feed rekomendasi dengan alasan, event tracking, dan dashboard evaluasi.
- Dataset beserta dokumentasi sumber, lisensi, dan pembersihan; relevance judgment (CSV) beserta pedoman anotasi.
- Laporan penelitian dengan klaim yang hanya didukung data, termasuk keterbatasan, serta dokumentasi reproducibility.

Ukuran dampak pada pengguna/produk: dampak pada kualitas ranking diukur lewat metrik retrieval dan dilaporkan relatif terhadap baseline. Metrik produk (CTR, save rate, application click-through, zero-result rate) hanya dilaporkan bila ada pengguna nyata dalam jumlah memadai; tanpa itu, ia berstatus rencana, bukan hasil. Usability test dasar dengan 5-8 peserta dapat dilakukan, dengan persetujuan tertulis dan konsultasi prosedur etik kampus.

Teknologi dan arsitektur implementasi. Keputusan: FastAPI + React (Vite); jika belum berpengalaman dengan React sebelum tahap 6, pindah ke Django monolit tanpa mengubah modul retrieval dan rekomendasi. Seluruh logika penelitian berada di paket Python murni yang tidak bergantung framework, sehingga eksperimen dapat dijalankan dari skrip tanpa server.

Komponen	Pilihan	Catatan
Frontend	React + Vite, CSS sederhana	Tanpa library state besar
Backend API	FastAPI	Validasi input dengan skema bawaan; dokumentasi OpenAPI otomatis
Database	PostgreSQL untuk deployment; SQLite untuk pengembangan dan pengujian	Skema sama
Search dan vectorization	scikit-learn (TfidfVectorizer, cosine), SciPy sparse	Verifikasi parameter terhadap dokumentasi versi yang dipakai
Preprocessing	Modul sendiri; stemmer Indonesia dan Inggris sebagai kandidat	Pustaka dipilih setelah diverifikasi dan versinya dikunci
Autentikasi	Sesi cookie atau token; kata sandi di-hash (bcrypt atau argon2)	Tidak menulis algoritma hash sendiri
Deployment	Docker Compose (aplikasi + database) pada satu host	Cek batas layanan gratis penyedia

Sengaja tidak dipakai: microservices, message broker, antrean tugas, cache terdistribusi, mesin pencari eksternal. Skala koleksi proyek (ribuan dokumen) muat di memori.

Database: users, user_preferences, job_categories, jobs, skills, job_skills, saved_jobs, search_history, interaction_events (dengan is_simulated), recommendation_logs (skor dan versi konfigurasi, opsional), eval_queries, dan relevance_judgments. Tabel evaluasi dipisah dari tabel produk agar judgment tidak tercampur data pengguna.

Endpoint utama:

Metode	Path	Fungsi	Akses
POST	/api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/logout	Akun dan sesi	Publik / Login
GET	/api/jobs/search	Pencarian Top-K dengan filter dan sort	Publik
GET	/api/jobs/{job_id}	Detail lowongan	Publik
GET, PUT	/api/me/preferences	Membaca dan mengubah preferensi	Login
GET, POST, DELETE	/api/me/bookmarks	Daftar, simpan, dan hapus bookmark (idempoten)	Login
POST	/api/events	Mencatat interaksi (view, save, apply_click, rec_click)	Login
GET	/api/me/recommendations	Feed Top-N; pengguna baru memakai $\beta = 0$	Login
DELETE	/api/me/data	Menghapus riwayat dan event pengguna	Login
GET, POST	/api/admin/eval/summary, /api/admin/eval/run	Ringkasan dan eksekusi evaluasi offline	Admin

Risiko dan mitigasi:

Risiko	Prioritas	Mitigasi
Dataset tidak representatif (dominan satu bidang, bahasa Inggris, atau satu platform)	Tinggi	Dokumentasikan komposisi korpus; laporkan hasil per bahasa; nyatakan batas generalisasi
Ground truth terbatas (annotator sedikit, subjektif, pooling terbatas)	Tinggi	Pedoman tertulis, pilot, minimal dua annotator, Cohen's κ; tafsirkan selisih relatif, bukan angka absolut
Interaksi simulasi disalahartikan sebagai perilaku nyata	Tinggi	Kolom is_simulated; label "simulasi" di semua tabel; metrik produk hanya dari data nyata
Vocabulary mismatch dan keterbatasan TF-IDF pada semantik dan urutan kata	Tinggi	Kamus normalisasi terbatas; bigram sebagai variabel; analisis kegagalan; embedding sebagai pengembangan masa depan; tidak mengklaim pemahaman makna
Generalisasi dari sampel kecil	Tinggi	Laporkan ukuran sampel, interval kepercayaan, ukuran efek; sebut batas: satu koleksi, 40-60 query, profil simulasi
Privasi riwayat pencarian dan lamaran	Tinggi	Kumpulkan minimum; pseudonim pada log; fitur hapus data; tidak menyimpan isi lamaran; akses admin dibatasi
Data duplikat atau kedaluwarsa	Sedang	Deteksi duplikat dengan hash; tandai tidak aktif berdasarkan tanggal
Keyword stuffing	Sedang	Sublinear TF dan normalisasi L2; uji dengan dokumen yang sengaja dijejali
Formula dan implementasi tidak konsisten	Sedang	Test case idf dan cosine; kunci versi pustaka; konfigurasi dalam berkas
Beban anotasi melebihi kapasitas	Sedang	Kurangi jumlah query atau kedalaman pool lebih awal; jadwalkan anotasi di roadmap
Bias interaksi (position bias, feedback loop)	Sedang	Slot non-personalisasi; catat posisi tayang; pantau keragaman kategori; klik tidak ditafsirkan sebagai relevansi mutlak
Cold-start pengguna dan lowongan	Rendah sampai sedang	Pencarian berfungsi tanpa riwayat; $\beta = 0$ tanpa interaksi; lowongan baru langsung punya vektor teks

Yang boleh dan tidak boleh diklaim. Boleh: perbandingan terukur pada koleksi, query set, dan judgment yang dibuat sendiri; perubahan metrik apa adanya, termasuk bila tidak signifikan; desain sistem yang transparan. Tidak boleh: keunggulan sebelum eksperimen; skor sebagai probabilitas; interaksi simulasi sebagai perilaku pengguna; "AI adaptif" atau reinforcement learning; generalisasi di luar dataset; sitasi yang belum diverifikasi.

Keputusan terbuka: jumlah query dan kedalaman pool yang realistis untuk jadwal; varian gain DCG dan perlakuan query tanpa dokumen relevan; apakah BM25 ikut sebagai pembanding; kalibrasi batas

Tinggi/Sedang/Rendah; penggunaan sesi anonim untuk event pencarian; keputusan stack final bergantung pada kenyamanan dengan React.

Prinsip: produk menjawab kebutuhan pengguna; STKI menjadi mekanisme inovasi; penelitian menguji metode pada fitur terpilih dengan data, pembanding, dan metrik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rujukan (terbit 2021-2026)

1. Maghfirli, F., Firmansyah, M. A., & Cahyani, L. (2026). Penerapan metode Vector Space Model (VSM) dengan TF-IDF dan Cosine Similarity pada sistem temu kembali informasi lowongan pekerjaan. JTI, 20(1), 47-54. (DOI artikel belum dipastikan.)
2. Ula, K. R., & Faisal, M. (2025). Analysis of job vacancy and job seeker competency suitability using cosine similarity method. Techno.COM, 24(3), 617-631. DOI: 10.62411/tc.v24i3.12852.
3. Raharjo, P. N., Handojo, A., & Juwiantho, H. (2022). Sistem rekomendasi content based filtering pekerjaan dan tenaga kerja potensial menggunakan cosine similarity. Jurnal Infra, 10(2). (DOI belum ditemukan.)
4. Çelik Ertuğrul, D., & Bitirim, S. (2025). Job recommender systems: a systematic literature review, applications, open issues, and challenges. Journal of Big Data, 12(1). DOI: 10.1186/s40537-025-01173-y.
5. Mashayekhi, Y., Li, N., Kang, B., Lijffijt, J., & De Bie, T. (2022; revisi 2023). A challenge-based survey of e-recruitment recommendation systems. arXiv:2209.05112. DOI: 10.48550/arXiv.2209.05112. (Kutip sebagai preprint kecuali status terbit sudah dipastikan.)
6. Zou, Z., Huspi, S. H., & Nuar, A. N. A. (2024). A review on job recommendation system. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 41(1), 113-124.
7. Yap, R. E., Haw, S. C., & Al-Juboori, S. (2025). A comprehensive review on machine learning-based job recommendation systems. International Journal on Robotics, Automation and Sciences, 7(2), 36-55.
8. Thakur, N., Reimers, N., Rücklé, A., Srivastava, A., & Gurevych, I. (2021). BEIR: A heterogeneous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models. NeurIPS 2021, Datasets and Benchmarks Track. arXiv:2104.08663.
9. Marcuzzo, M., Zangari, A., Albarelli, A., & Gasparetto, A. (2022). Recommendation systems: an insight into current development and future research challenges. IEEE Access, 10, mulai hlm. 86578. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3194536.
10. Mustikasari, D., Widaningrum, I., Arifin, R., & Putri, W. H. E. (2021). Comparison of effectiveness of stemming algorithms in Indonesian documents. Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Science and Technology (BIS-STE 2020). Atlantis Press. DOI: 10.2991/aer.k.210810.025.